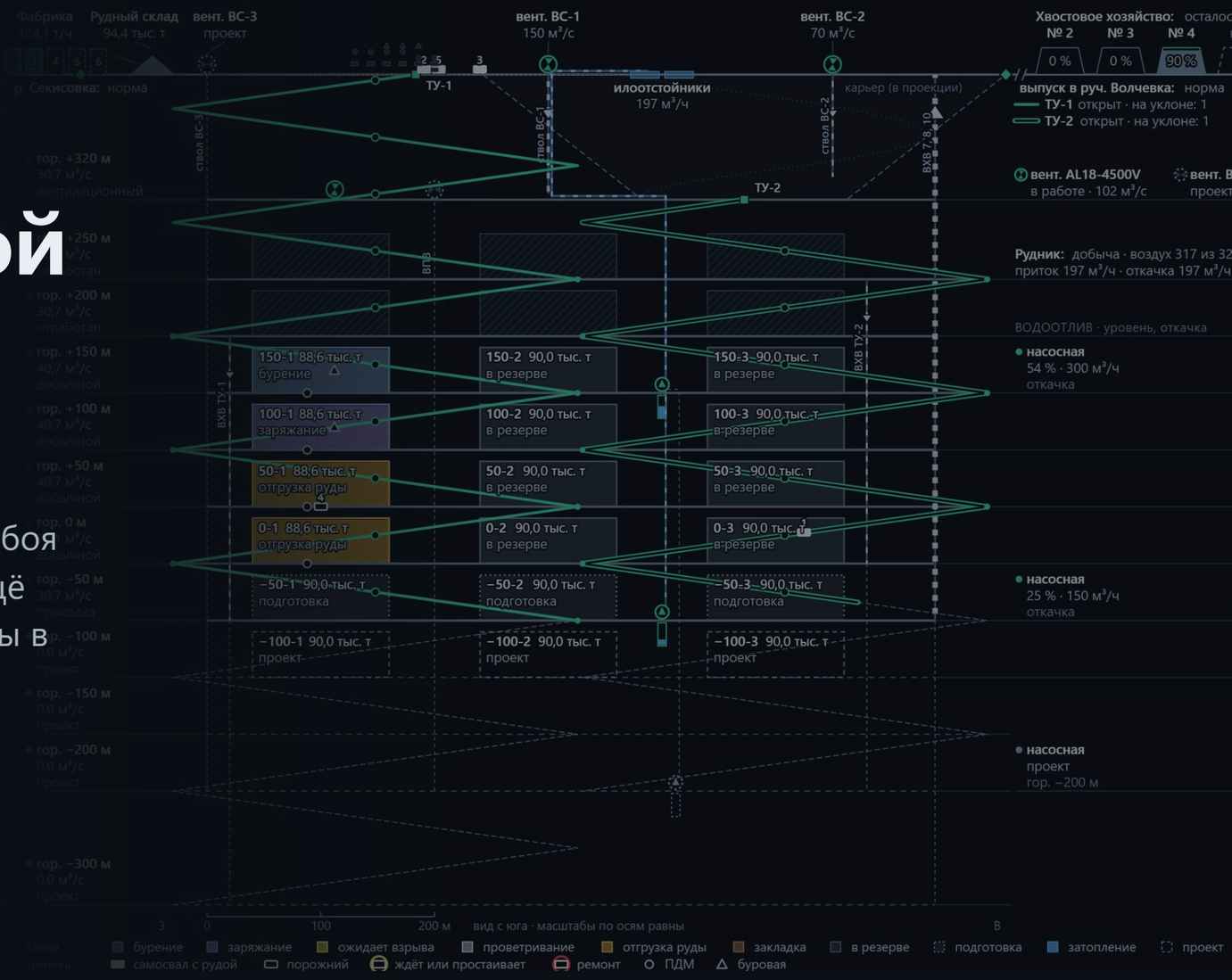
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА

# Секисовское: цифровой двойник рудника на OpenEgiz

Золотой рудник в Восточно-Казахстанской области — от забоя до хвостохранилища — и вопрос, который предприятие ещё не решило: расширять ли переработку до 2,0–2,5 млн т руды в год.




Команда: Tomiyato

Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz», октябрь 2026

Платформа OpenEgiz v1.0.4

Фон — продольный разрез рудника на стенде (**Стенд** → **«Рудник»** → **«Продольный разрез»**)

# Секисовское добывает 926 тыс. т руды в год, а решение о расширении до 2,0–2,5 млн т ещё не принято

2025 год, годовой отчёт компании

**Добыто руды**
**926 тыс. т**
926 422 т

**Переработано**
**967 тыс. т**
966 592 т — больше добычи, со склада

**Содержание золота**
**2,05 г/т**
в переработанной руде

**Извлечение**
**85,07 %**
золота на фабрике

**Золото**
**53,9 тыс. унц.**
53 852 унц.

**Фабрика**
**1,0 млн т/год**
паспортная мощность, три линии

I полугодие 2026 г., полугодовой отчёт

**Добыча × 2**
**916 тыс. т/год**

**Переработка × 2**
**997 тыс. т/год**

**Содержание**
**1,76 г/т**

Рудник подземный: горизонты от +320 до −300 м, руда поднимается самосвалами по двум транспортным уклонам ТУ-1 и ТУ-2.

## Открытый вопрос предприятия

Полугодовой отчёт AltynGold за I полугодие 2026 г., 29 сентября 2026 г.

- Технические аспекты расширения переработки до **2,0–2,5 млн т** в год изучаются; **инвестиционное решение ещё не принято**, обновление обещано до конца 2026 г.
- Ближайшая ступень — около **+200 тыс. т** в год на действующей фабрике; новое дробильное и мельничное оборудование заказано.
- Расчётная стоимость расширения до 2–2,5 млн т в год — около **125 млн долл.** (отчёт за 3-й квартал 2025 г.).
- В I полугодии 2026 г. фабрика работала на паспортных 1 млн т в год, а добыча отставала: переработка превысила её на 40 130 т.

На стенде: **«Проверка калибровки»** (C1, C3, C5, C13, C16) и **«Данные и допущения»** — эти цифры с источниками

# Двойник помогает главному инженеру выбрать ступени расширения: какое звено первым ограничит выпуск и сколько золота даст каждая ступень

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

**Главный инженер рудника и отдел планирования горных работ** — они отвечают за то, сколько руды рудник поднимет и переработает.

**Эколог предприятия** — ему важны вода и хвосты: сброс в ручей Волчевка против разрешения, оборотная вода, ёмкость хвостохранилища.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ

Наращивать ли переработку с 1 до **2,0–2,5 млн т** руды в год и какими ступенями.

Двойник показывает, какое звено ограничит выпуск на каждой ступени, и сколько золота ступень добавит.

Цели на стенде: 1,0 / 1,2 / 2,0 / 2,5 млн т в год; 1,2 — та самая ступень +200 тыс. т на действующей фабрике.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ОБЪЕКТ

- Настоящее решение, которое предприятие ещё не приняло, и публичные цифры, по которым модель можно проверить.
- Секисовское — площадка казахстанско-японского проекта SATREPS «Smart Mining+» (Университет Хоккайдо и Назарбаев Университет, 2025–2030): поэтому каждый сценарий показывает не только золото, но и воду и хвосты.
- Узкие места подземного рудника — уклоны, воздух, вода — не видны на обычном дашборде и требуют пространственной модели.

ВОСЕМЬ ЗВЕНЬЕВ ЦЕПОЧКИ, КОТОРЫЕ СОВЕТНИК СРАВНИВАЕТ С ЦЕЛЬЮ

Очистные блоки | Проходка уклонов | **Откатка по уклонам** | Вентиляция | Водоотлив | Фабрика | Водоснабжение | Хвостохранилище

Оранжевым — узкое звено сегодня; так же стенд выделяет его на полосах советника.

Где смотреть: **Стенд → «Советник по расширению»** и **«Сценарии» → цели переработки**

# 96 двойников 22 типов повторяют цепочку рудника: от очистного блока до дамбы хвостохранилища

ИЕРАРХИЯ _parents · ДВОЙНИКОВ

| | |
|---|---|
| **Предприятие «Секисовское»** | **1** |
| Подземный рудник | **1** |
| Горизонты +320 … −300 м | **12** |
| Очистные блоки | **18** |
| Уклоны ТУ-1, ТУ-2 | **2** |
| Стволы ВС-1, ВС-2, ВС-3 · восстающие | **3 · 4** |
| Главные вентиляторы · насосные станции | **5 · 3** |
| Самосвалы · ПДМ · буровые установки | **12 · 10 · 5** |
| Обогатительная фабрика · рудный склад · линии | **1 · 1 · 6** |
| Хвостовое хозяйство · дамбы | **1 · 4** |
| Водное хозяйство · илоотстойники · посты | **1 · 2 · 2** |
| Сценарий · советник (управляющие) | **1 · 1** |

Типы — `kz.sekis.type:<kind>`, двойники — `kz.sekis:<name>`; признаки обновляет имитатор, единицы записаны в атрибуте `units`.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ link_*

**Руда**: Очистные блоки → Уклоны ТУ-1 / ТУ-2 → Рудный склад → Линии фабрики → Дамба № 4

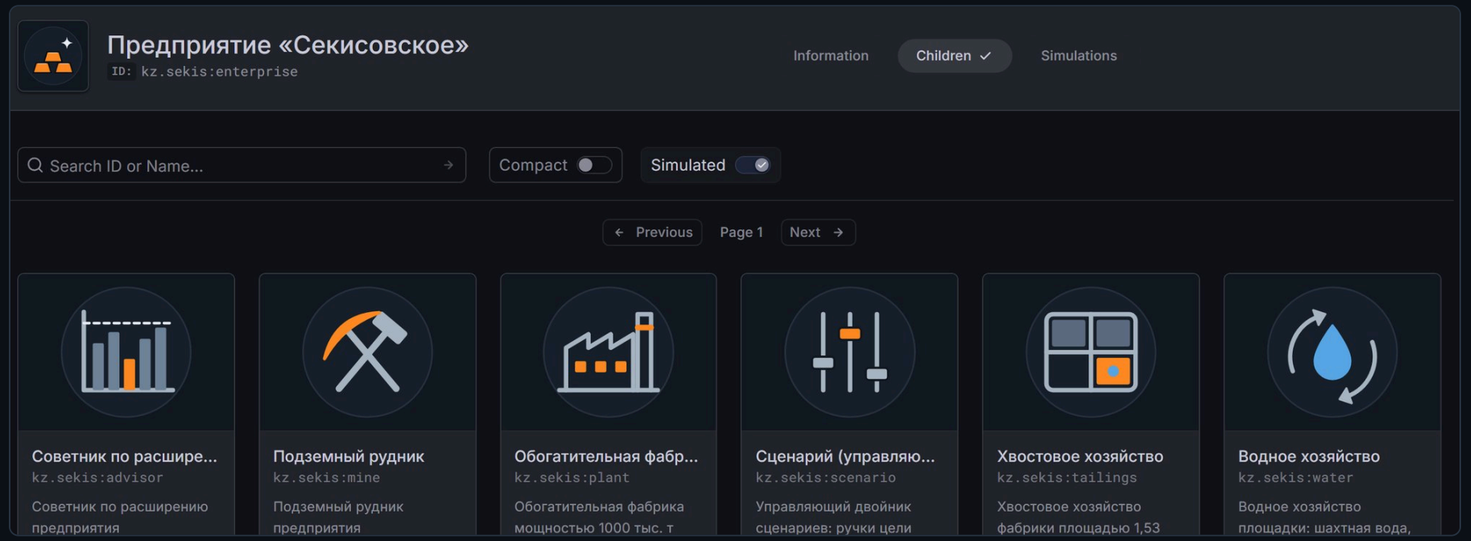
`link_ore_route · link_portal_to · link_feeds · link_tailings_to · link_active_dam`

**Воздух**: Вентиляторы ⇄ Стволы ВС-1…3, ВПВ → Горизонты → Вытяжные ВХВ 7, 8, 10

`link_fan / link_airway · link_air_intake · link_air_exhaust`

**Вода**: Горизонты → Насосные −50, −200 → Насосная +150 → Илоотстойники → Фабрика · Волчевка

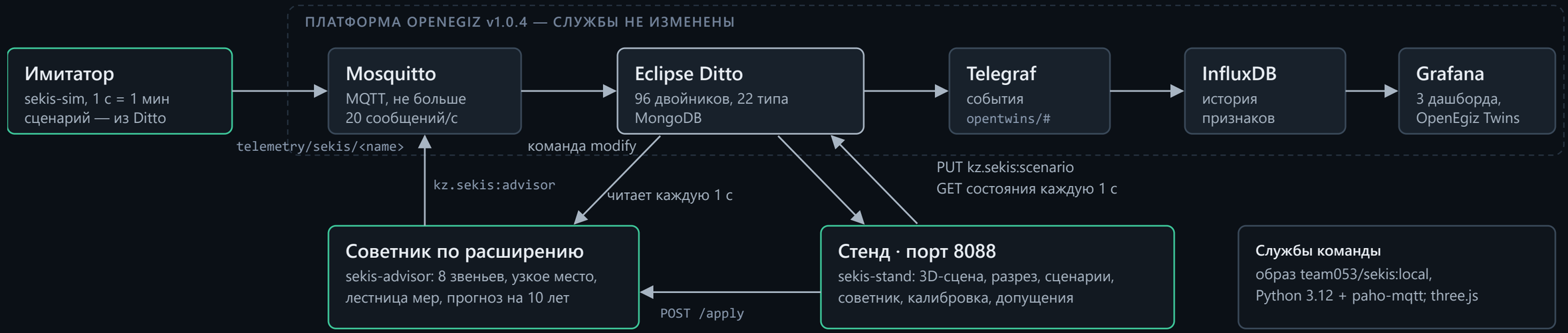
`link_drains_to · link_discharges_to · link_overflows_to · link_water_from · link_points`



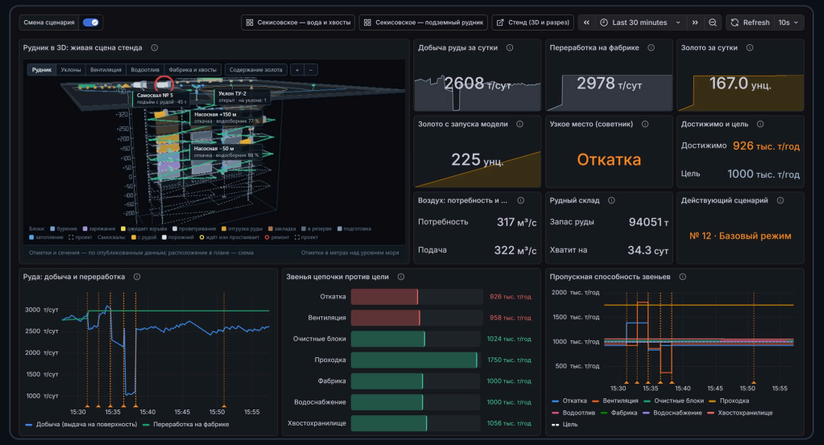

**Grafana → OpenEgiz → Twins**: корневой двойник `kz.sekis:enterprise` и его шесть дочерних — рудник, фабрика, хвосты, вода, сценарий, советник.

Где смотреть: **Стенд → «Двойники»** (дерево с признаками и связями) · **Grafana → OpenEgiz → Twins / Types**

# Имитатор, советник и стенд работают поверх OpenEgiz: телеметрия идёт через MQTT в Eclipse Ditto, история — в InfluxDB и Grafana

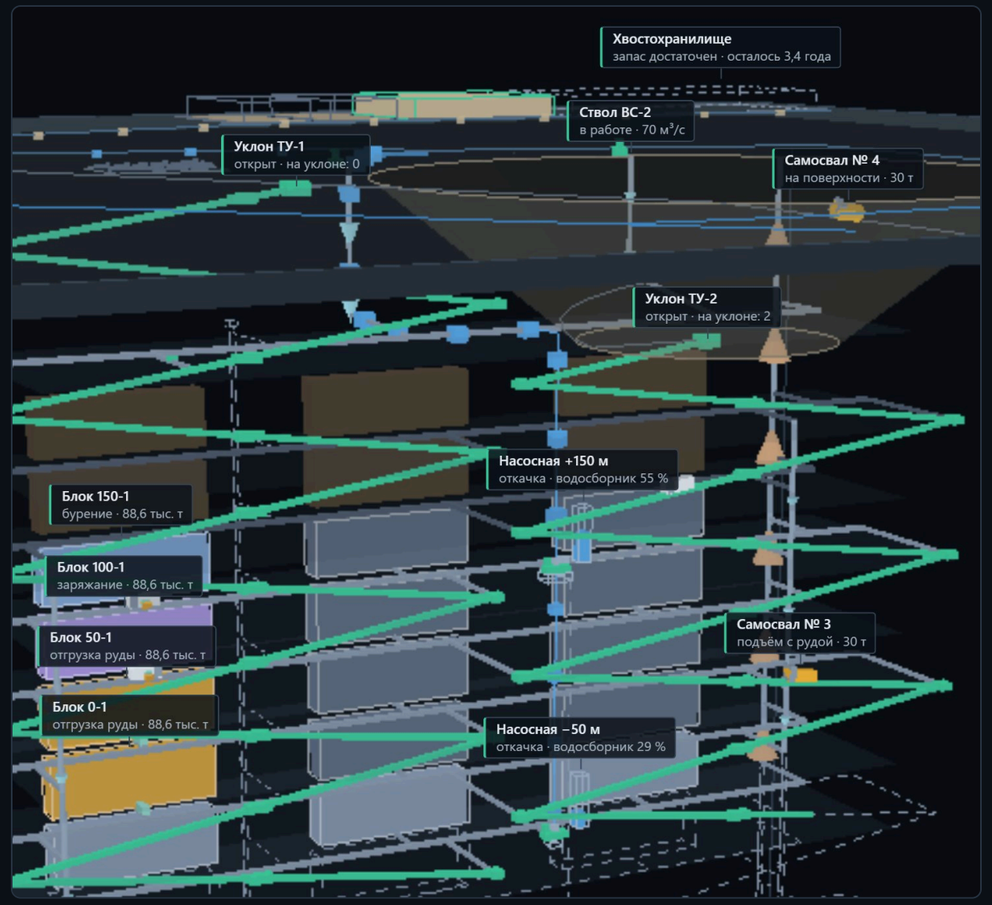



- Кнопки стенда пишут ступени мер и нарушения в двойник `kz.sekis:scenario`; имитатор и советник подхватывают новую ревизию — без изменения кода и контейнеров.
- Советник считает по тем же формулам, что и имитатор, и через `POST /apply` сам вводит меры: так модуль меняет работу рудника.
- Стенд читает двойников из Ditto каждую секунду, страница обновляется каждые 2 с.

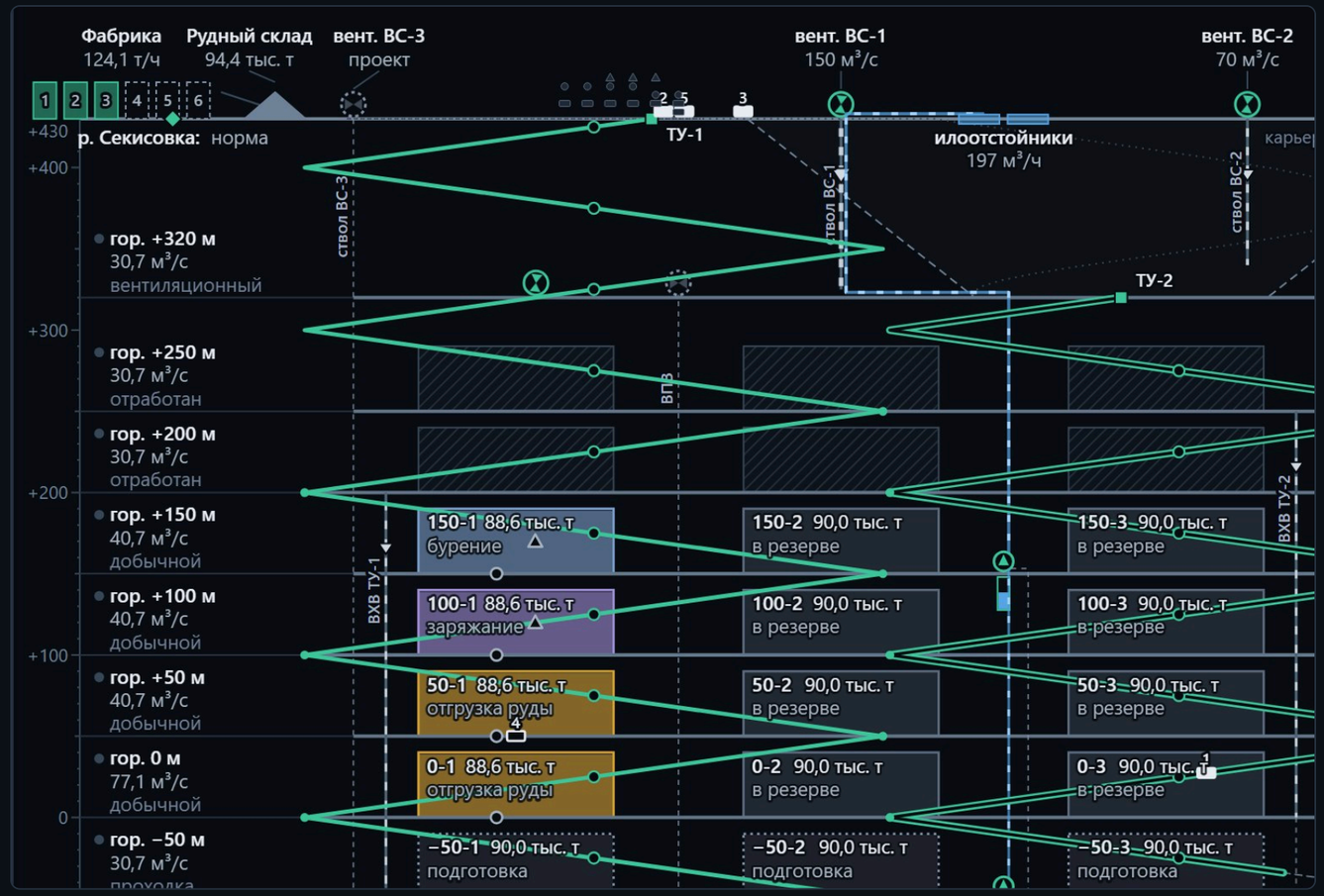



**Grafana → «Секисовское — обзор»**: 3D-сцена стенда, руда, золото, узкое место, звенья против цели, история сценариев.

# Рудник в 3D и в разрезе: отметки — по документам, план — схема




**3D-сцена**: блоки по стадии цикла, самосвалы на уклонах, стрелки воздуха, насосные с уровнем в водосборнике.




**Продольный разрез**: та же геометрия на плоскости X–Y, линейка отметок; все подписи и значения — текст страницы.

**По источникам:** порталы уклонов +430 и +320 м, уклон 8°, сечение 18 м², горизонты через 50 м, забои уклонов −50 и −34 м, проектный низ −300 и −200 м.

**Схема:** положения выработок в плане — план горных работ не опубликован; на стенде это подписано под сценой.

# Модель сверена с отчётами компании: 14 проверок из 16 в допуске, одна справочная, одна вне допуска — с понятной причиной

| № | Показатель | Основа | Отчёт | Модель | Откл. | Допуск | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | золото 2025 г., унц. | подгонка | 53 852 | 54 133 | +0,52 % | ±1,5 % | в допуске |
| C2 | золото 2024 г., унц. | подгонка | 37 279 | 37 308 | +0,08 % | ±1,5 % | в допуске |
| C3 | добыча руды, прогон имитатора, т/год | подгонка | 926 422 | 931 410 | +0,54 % | ±3 % | в допуске |
| C4 | золото I пол. 2026 и 2025 гг., унц. | подгонка | 23 906; 25 081 | 23 827; 25 219 | −0,33; +0,55 % | ±1,5 % | в допуске |
| C5 | извлечение при 2,29 / 2,05 / 2,04 / 1,76 г/т | подгонка | отклонения от −0,10 до +0,21 п.п. | | | ±0,25 п.п. | в допуске |
| C6 | потребность в воздухе базового парка, м³/с | подгонка | 322 | 317,2 | −1,48 % | 95–100 % | в допуске |
| C7 | воздух при половине мощности парка, м³/с | подгонка | 252 | 248,6 | −1,35 % | ±3 % | в допуске |
| C8 | переработка, прогон имитатора, т/год | подгонка | 1 000 000 | 1 002 415 | +0,24 % | ±3 % | в допуске |
| C9 | осадок илоотстойников, т/год | независимая | 64,3 | 64,8 | +0,77 % | ±2 % | в допуске |
| C10 | вода на площадку и фабрику, тыс. м³/год | подгонка | 1 725,72 | 1 726,0 | +0,02 % | ±0,5 % | в допуске |
| C11 | баланс массы за прогон, т | тождество | — | — | 0,00 % | ±0,1 % | в допуске |
| C12 | золото при 2 000 тыс. т/год и 2,05 г/т, унц. | независимая | более 100 000 | 112 008 | — | выше отч. | в допуске |
| C13 | добыча I пол. 2026 г. × 2, т/год | независимая | 916 402 | 926 110 | +1,06 % | ±3 % | в допуске |
| C14 | прогноз компании на 2026 г. против модели при 1,76 г/т, унц. | независимая | 52 000–55 000 | 47 813 | −8,05 % | нет | справочно |
| C15 | переработка 2024 г. против мощности двух линий, т/год | независимая | 593 612 | 666 667 | +12,31 % | ±5 % | вне допуска |
| C16 | переработка I пол. 2026 г. × 2, т/год | независимая | 996 662 | 1 000 000 | +0,33 % | ±3 % | в допуске |

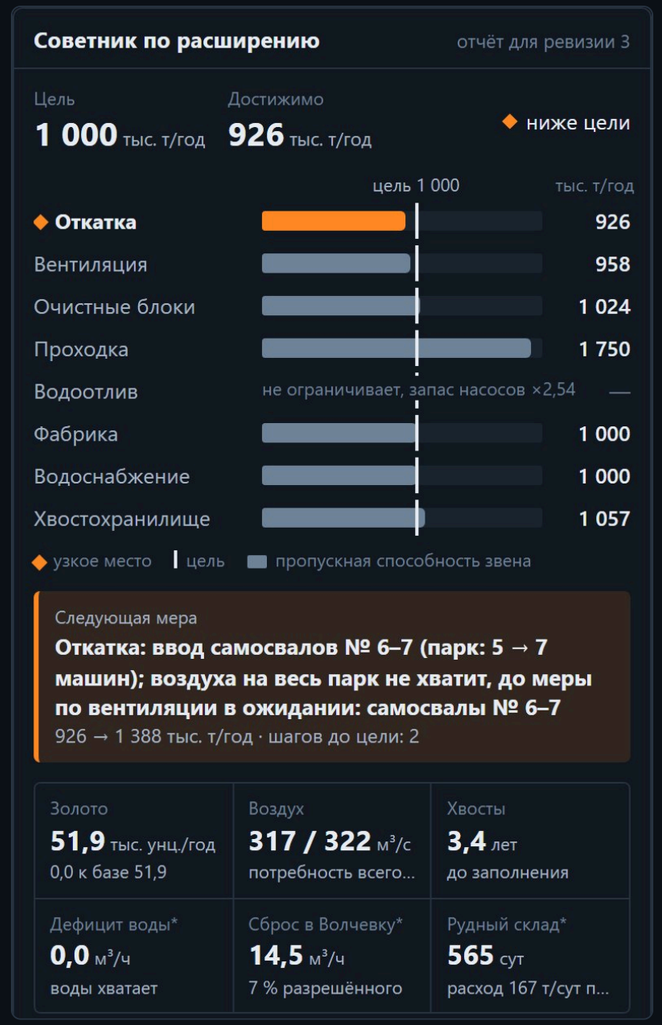
**Основа строки**
подгонка параметр подобран по этой цифре — 9 строк;
независимая цифра ни для чего не подбиралась — 6;
тождество выполняется по построению — 1.

**C15 вне допуска.** В 2024 г. добыто 750 045 т, а переработано 593 612 т: руды хватало, но фабрика работала ниже паспортной мощности двух линий, которую принимает модель.

**C14 справочно:** модель сравнивается с прогнозом компании, а не с фактом. Прогноз 52–55 тыс. унц. отвечает содержанию 1,91–2,01 г/т — выше 1,76 г/т I полугодия.

Где смотреть: **Стенд** → **«Проверка калибровки»** — у каждой строки основа, источник и адрес отчёта; C3, C8, C11 — прогон имитатора 60 сут

# Сегодня выпуск ограничивает откатка по уклонам: 926 тыс. т руды в год при фабрике на 1 000



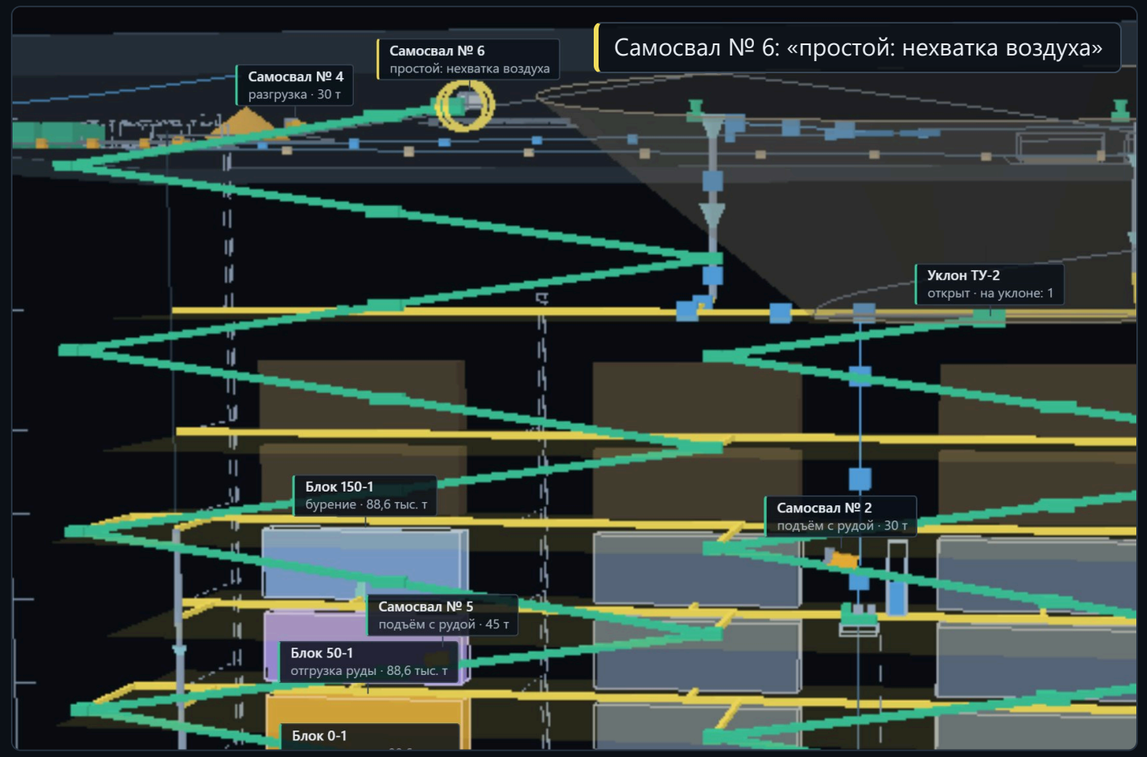

**926** тыс. т/год

устойчивая база: 51,9 тыс. унц. золота в год при содержании 2,05 г/т

- Советник считает мощность восьми звеньев в тыс. т в год: **откатка 926**, вентиляция 958, очистные блоки 1 024, проходка 1 750, водоотлив не ограничивает (запас насосов ×2,54), фабрика 1 000, водоснабжение 1 000, хвостохранилище 1 057.
- Откатку делают пять самосвалов на двух однополосных уклонах с разминовками: один на ТУ-1, четыре на ТУ-2. Гружёные имеют приоритет, встречные ждут в разминовках.
- Фабрика перерабатывает 1 000 тыс. т в год, пока не кончится рудный склад: 94,3 тыс. т на начало, расход 167 т в сутки — хватит на 564 сут.
- Следующая мера советника — самосвалы № 6–7, и он сразу предупреждает: воздуха на весь парк не хватит.

# Самосвалы без воздуха руды не прибавляют: два новых ждут у портала, пока не запущен вентилятор ВПВ

## ШАГ 1 · САМОСВАЛЫ № 6–7 НА ТУ-1




Ракурс «Уклоны»: самосвал № 6 — «простой: нехватка воздуха» (жёлтое кольцо), горизонты подкрашены жёлтым — не хватает воздуха.

## «ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ» ПОСЛЕ ШАГА 1

**Что изменилось** ревизия 4 · Снято узкое место: откатка, ввод ...

- Узкое место сместилось: откатка → вентиляция.
- Мощность звена «откатка» выросла: 926 → 1 388 тыс. т/год.
- Мощность звена «вентиляция» снизилась: 958 → 926 тыс. т/год.
- Число мер до цели снизилось: 2 → 1.
- Потребность всего парка в воздухе выросла: 317,2 → 369,9 м³/с.
- Воздуха не хватает на весь парк, в ожидании воздуха: самосвалы № 6–7.

Откатка выросла до 1 388, но выпуск остался 926: потребность всего парка 369,9 м³/с при подаче 322. Узким стала вентиляция.

## ШАГ 2 · ВЕНТИЛЯТОР ВПВ

**Советник по расширению** отчёт для ревизии 5

Цель **1 000** тыс. т/год

Достижимо **1 000** тыс. т/год

● цель достигается




Следующая мера
**Не требуется: все звенья не ниже цели**
достижимо 1 000 тыс. т/год

| Золото | Воздух | Хвосты |
|---|---|---|
| **56,0** тыс. унц./год<br>+4,1 к базе 51,9 | **370 / 427** м³/с<br>потребность всего... | **3,2** лет<br>до заполнения |
| Дефицит воды* | Сброс в Волчевку* | Рудный склад* |
| **0,0** м³/ч<br>воды хватает | **0,0** м³/ч<br>0 % разрешённого | **растёт**<br>+159 т/сут |

Подача 322 → 427 м³/с, самосвалы в работе, вентиляция 1 805; узким стала фабрика — цель 1 000 достигнута, золото 56,0 тыс. унц. (+4,1).

Где смотреть: **Стенд** → **«Сценарии»** → **«Снять узкое место»**, затем «Советник», «Что изменилось», «Рудник» → ракурсы «Уклоны» и «Вентиляция»; отмена — «Шаг назад»

# До 2,0 млн т нужно 12 мер, и первые шесть — это ступень +200 тыс. т: золото растёт с 51,9 до 112 тыс. унц. в год

| Цель 1 000 тыс. т/год · выбрана | Цель 1 200 тыс. т/год | Цель 2 000 тыс. т/год | Цель 2 500 тыс. т/год |
|---|---|---|---|
| **1 000** тыс. т/год достижимо | **1 200** тыс. т/год достижимо | **2 000** тыс. т/год достижимо | **2 500** тыс. т/год достижимо |
| ● шагов: 2 | ● шагов: 6 | ● шагов: 12 | ● шагов: 15 |
| Золото — **56,0 тыс. унц./год** | Золото — **67,2 тыс. унц./год** | Золото — **112,0 тыс. унц./год** | Золото — **140,0 тыс. унц./год** |
| Потребность в воздухе — **370 м³/с** | Потребность в воздухе — **386 м³/с** | Потребность в воздухе — **512 м³/с** | Потребность в воздухе — **596 м³/с** |
| Дефицит воды* — **0,0 м³/ч** | Дефицит воды* — **0,0 м³/ч** | Дефицит воды* — **0,0 м³/ч** | Дефицит воды* — **0,0 м³/ч** |
| Сброс в Волчевку* — **0,0 м³/ч** | Сброс в Волчевку* — **42,8 м³/ч** | Сброс в Волчевку* — **0,0 м³/ч** | Сброс в Волчевку* — **0,0 м³/ч** |
| Запас хвостохранилищ — **3,2 лет** | Запас хвостохранилищ — **7,6 лет** | Запас хвостохранилищ — **4,6 лет** | Запас хвостохранилищ — **3,7 лет** |
| Экономика по отчётам компании | Экономика по отчётам компании | Экономика по отчётам компании | Экономика по отчётам компании |
| Прирост золота — **+4,1 тыс. унц./год** | Прирост золота — **+15,3 тыс. унц./год** | Прирост золота — **+60,1 тыс. унц./год** | Прирост золота — **+88,1 тыс. унц./год** |
| Стоимость прироста — **19,1 млн долл./год** | Стоимость прироста — **70,8 млн долл./год** | Стоимость прироста — **277,6 млн долл./год** | Стоимость прироста — **406,8 млн долл./год** |
| Маржа прироста — **10,8 млн долл./год** | Маржа прироста — **40,2 млн долл./год** | Маржа прироста — **157,6 млн долл./год** | Маржа прироста — **230,9 млн долл./год** |
| Капзатраты — **не раскрыто** | Капзатраты — **не раскрыто** | Капзатраты — **≈125 млн долл.** | Капзатраты — **≈125 млн долл.** |
| Простая окупаемость — — | Простая окупаемость — — | Простая окупаемость — **0,8 года** | Простая окупаемость — **0,5 года** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| откатка: самосвалы № 6–7 | вентиляция: ВПВ, 427 м³/с | фабрика: линии 1–3 на 1 200 | вода: оборот 0,6 м³/т | блоки: 4 → 5 | хвосты: новая карта | фабрика: линии 4–5 | блоки: 5 → 8 | вентиляция: ВС-3, 667 м³/с | откатка: самосвалы № 8–10 | вода: водозабор 150 м³/ч | проходка: 34 → 50 м/год | фабрика: линия 6 | блоки: 8 → 10 | откатка: № 11–12 |
| до 1,0 млн т | до 1,2 млн т | | | | | до 2,0 млн т | | | | | | до 2,5 млн т | | |

Шаги 1 и 8 (пунктир) сами выпуск не поднимают: новым машинам не хватает воздуха до следующей меры по вентиляции. На шаге 8 цепочка даже падает с 1 279 до 1 161 тыс. т — до ствола ВС-3.

Экономика по ценам I полугодия 2026 г.: золото 4 615, AISC 1 995 долл./унц. (принят неизменным). 125 млн долл. — расчётная стоимость всего расширения до 2–2,5 млн т, без разбивки по ступеням; для 1,0 и 1,2 капзатраты не раскрыты. Окупаемость — капзатраты / годовая маржа, без освоения мощности, налогов и финансирования.

Где смотреть: **Стенд → «Советник по расширению: лестница мер и прогноз на десять лет»**; ввести меры — «Сценарии» → цель → «Применить все меры»

# Скрытое ограничение — хвостохранилище: при нынешних дамбах ёмкость кончится в 2030 г., и с 2031 г. фабрика стоит

ДОСТИЖИМЫЙ ВЫПУСК ПО ГОДАМ, ТЫС. Т (БАЗОВЫЙ РЕЖИМ)




Мера советника — новая карта хвостохранилища (свободная ёмкость 3 172 → 9 172 тыс. т): с ней ёмкости хватает до конца прогноза, 2036 г.

**Прогноз на 2027–2036 годы**

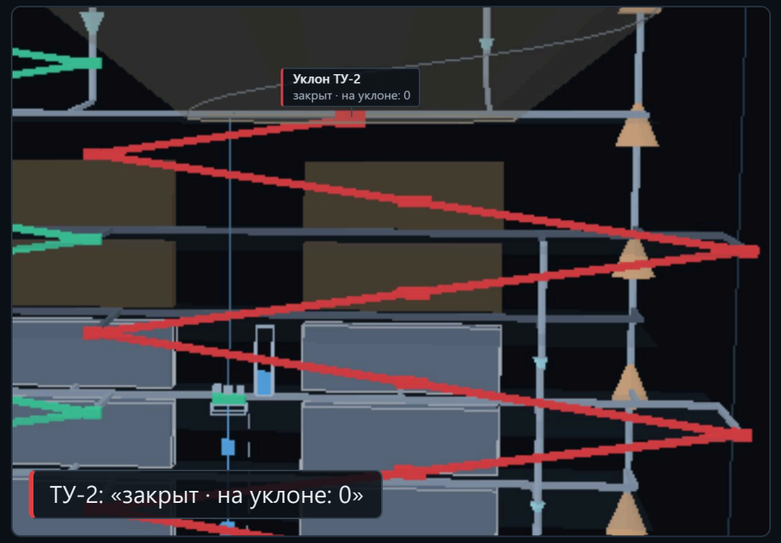
**Хвостохранилище заполнится в 2030 г. С 2031 г. фабрика стоит: нет ёмкости для хвостов.**
Мера: ввод ёмкости: новая карта хвостохранилища (свободная ёмкость 3 172 → 9 172 тыс. т); с ней ёмкости хватит до конца прогноза (2036 г.).

| Год | Достижимо, тыс. т | Узкое место | Золото, тыс. унц. | Хвосты накоплено, тыс. т | Свободная ёмкость, тыс. т | Дефицит воды, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 926 | ◆ откатка | 51,9 | 3 790 | 2 245 | 0,0 |
| 2028 | 893 | ◆ откатка | 50,0 | 4 684 | 1 352 | 0,0 |
| 2029 | 864 | ◆ откатка | 48,4 | 5 548 | 488 | 0,0 |
| 2030 | 488 | ■ хвостохранилище<br>хвостохранилище заполнено в этом году: переработано 488 из 837 тыс. т | 27,3 | 6 036 | 0 | 0,0 |
| 2031 | 0 | ■ хвостохранилище<br>фабрика стоит: нет ёмкости хвостохранилища | 0,0 | 6 036 | 0 | 0,0 |

- **Хвосты — часть каждой ступени.** Даже с новой картой запас хвостохранилища — 7,6 года на 1,2 млн т, 4,6 на 2,0 и 3,7 на 2,5.
- **Вода — тоже.** На 1,2 млн т нужна оборотная вода из хвостохранилища (0,6 м³/т; звено 1 000 → 1 533), на 2,0 — ещё водозабор до 150 м³/ч.
- Заполнение дамбы № 4 (90 %) не опубликовано — это допущение; от него зависит год, когда ёмкость кончится.

# При отказе двойник показывает последствия, а советник первым шагом предлагает ремонт и только потом меры расширения

### ЗАКРЫТ УКЛОН ТУ-2




Сначала устранить нарушение

**Откатка: открыть уклон ТУ-2 (самосвалы № 1–4 возвращаются на свой уклон; откатка 834 → 926 тыс. т/год)**

834 → 926 тыс. т/год · шагов до цели: 3

ТУ-2 красный, самосвалы № 1–4 переходят на ТУ-1. Откатка **926** → **834**, золото **51,9** → **46,7** тыс. унц./год.

### ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА ВС-2



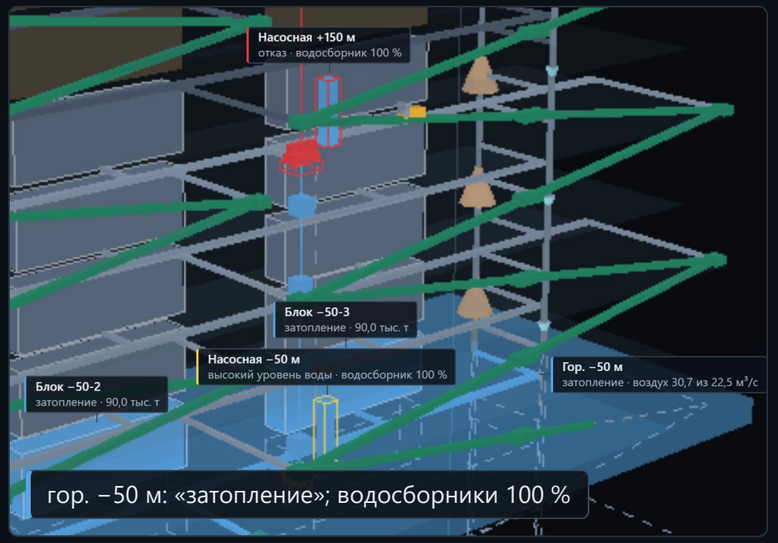

Сначала устранить нарушение

**Вентиляция: восстановить вентилятор ВС-2 (подача воздуха 252 → 322 м³/с); в работу возвращаются: самосвалы № 3–5 и ПДМ № 4**

374 → 958 тыс. т/год · шагов до цели: 3

Подача **322** → **252** м³/с; самосвалы № 3–5 и ПДМ № 4 ждут воздуха. Вентиляция — **374** тыс. т/год, узкое звено.

### ОБЕСТОЧЕНА НАСОСНАЯ +150




Сначала устранить нарушение

**Водоотлив: восстановить отказавшие насосы главной водоотливной станции гор. +150 м (исправных 0 → 3 из 3) и откачать воду (затоплен горизонт −50 м)**

шагов до цели: 3

Вода на поверхность не идёт: примерно через 9,5 мин гор. −50 м затоплен (снимок — через 12 мин после отказа). Дефицит воды фабрики — **182,5** м³/ч.

# Все исходные цифры — из открытых источников; 177 из 250 параметров — допущения, и у каждого есть обоснование

**ИСТОЧНИКИ** · 73 ПАРАМЕТРА

- AltynGold: годовые отчёты за 2024 и 2025 гг., полугодовой за I пол. 2026 г., квартальные за 3-й кв. 2025 и 1-й кв. 2026 г., итоги 2021 и I пол. 2022 г.
- Отчёт компетентного лица по JORC (EY, 2019): запасы до −400 м.
- Природоохранные документы рудника на ecoportal.kz: заключение скрининга 2022 г. и отчёт о возможных воздействиях 2023 г. — отметки, сечения, воздух 252 → 322 м³/с, приток, водный баланс, хвостохранилище.
- Проект SATREPS «Smart Mining+» (страницы JICA и JST).
- Онтарио, Reg. 854 s.183.1(1): 0,06 м³/с воздуха на кВт дизеля; спецификации дилеров Cat.

**НЕСУЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ** · 177 ПАРАМЕТРОВ

- Воздух: 180 м³/с + 0,06 м³/с на кВт дизеля в работе — воспроизводит 252 и 322 м³/с (C6, C7).
- Рудный склад 94 264 т на 1.01.2027 — сумма «добыто минус переработано» с 2020 г.; нижняя граница.
- Дамба № 4 заполнена на 90 %, дамбы № 2 и 3 — по 1 426 950 т; новая карта 6,0 млн т — мера-допущение.
- Вентилятор ВПВ +105 м³/с, ствол ВС-3 +240 м³/с; линии № 4–6.
- Готовность самосвалов 0,80; коэффициент откатки 0,811 подобран под добычу 2025 г.
- Вода фабрики и площадки 1,123 и 0,603 м³/т — из водного баланса ОВОС.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Данных с рудника нет: всё, что движется на стенде, — выход имитатора (зерно 53).
- План горных работ не опубликован: положения в плане — схема.
- Центр откатки в формуле — +75 м; при пяти блоках имитатор выдаёт на 4,5–6,3 % больше.
- Ожидание воздуха решается целыми машинами — мера по парку даёт ступенчатый результат.
- Капзатраты известны только для расширения до 2–2,5 млн т в целом; AISC при росте выпуска принят неизменным.
- Работа независимая и не согласована с AltynGold или участниками SATREPS.

# Три команды — и стенд работает: запуск с нуля занял около 7 минут

```
# из корня репозитория
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make
make stand
make stand-smoke
```

| make stand с нуля | make stand-smoke | Память |
|---|---|---|
| **429 с** | **25 с** | **≈4 ГБ** |
| образы удалены, свежий клон, WSL2: 8 ядер, 16 ГБ | стенд, Ditto, InfluxDB, советник, сценарий | пик при запуске 3 989 МиБ |

Ещё: 484 модульных теста; 60-минутный прогон на промежуточной сборке — ноль перезапусков и ошибок в журналах. Остановить — `make down`, очистить — `make clean`.

**РАЗДЕЛЫ СТЕНДА**

| | |
|---|---|
| **Рудник** | 3D-сцена, продольный разрез, ракурсы |
| **Сценарии** | цели, меры − / +, нарушения, «Шаг назад» |
| **Советник**, «Что изменилось» | восемь звеньев против цели, следующая мера |
| **Лестница мер и прогноз** | 1,0 / 1,2 / 2,0 / 2,5 млн т, 2027–2036 |
| **Двойники**, **Калибровка**, **Данные** | 96 двойников, C1–C16, 250 параметров |

Стенд

`http://localhost:8088`

Grafana — без входа: «Секисовское — обзор», «— подземный рудник», «— вода и хвосты»; OpenEgiz → Twins

`http://localhost:3000`

**С ЧЕГО НАЧАТЬ НА СТЕНДЕ**

- «Сценарии» → **«Снять узкое место»** два раза: самосвалы ждут воздуха, затем вентилятор ВПВ.
- **«Цель 2,0 млн т/год»** → «Применить все меры»: ствол ВС-3, линии № 4–5, новая карта хвостохранилища.
- **«Закрыть уклон ТУ-2»**, затем «Шаг назад»; «Базовый режим» возвращает исходное состояние.
- «Проверка калибровки», «Данные и допущения», «Двойники».

Подробности запуска и проверки — `README.md`; модель, сценарии и допущения — `SUBMISSION.md`